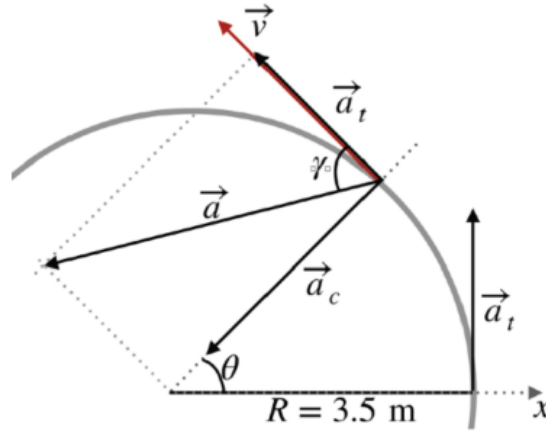


1. L2. CINEMATICA E STATICA E1

Disegno la situazione in maniera che mi avvantaggi: pongo il momento $t = 0$ sull'asse delle x in modo da avere la accelerazione iniziale completamente tangenziale. Il disegno è il seguente:



Come vedete all'inizio ho solo la componente tangenziale della accelerazione ed una velocità nulla. Con il passare del tempo il corpo avrà accelerato tangenzialmente e la sua velocità dovrà cambiare direzione per seguire la traiettoria: avrò una $\vec{a}_c$ non nulla da tenere in considerazione. La accelerazione totale sarà la somma delle due.

Per la richiesta del problema dobbiamo trovare a quale angolo θ l'angolo γ fra la velocità e la accelerazione totale sia 60° . Partiamo da questa condizione, che nel momento in cui sarà vera farà valere le seguenti relazioni:

$$\begin{aligned} |\vec{a}_t| &= |\vec{a}| \cos \gamma; |\vec{a}_c| = |\vec{a}| \sin \gamma; \\ \frac{|\vec{a}_c|}{|\vec{a}_t|} &= \tan \gamma = \sqrt{3}. \end{aligned} \quad (1)$$

Fatto questo passo a scrivermi le varie equazioni per descrivere il moto e rispondere alla richiesta dell'esercizio: $|\vec{v}_t(t)| = a_t \cdot t$ da cui poi ricavo $|\vec{\omega}(t)| = a_t \cdot t / R$. Integrando la velocità angolare posso quindi trovare l'andamento dell'angolo col tempo, che mi servirà dopo per la richiesta finale del problema, ottenendo: $\theta(t) = \frac{1}{2} \frac{a_c}{R} t^2$, similmente al caso del moto rettilineo uniformemente accelerato.

Riprendo la (1) e scrivo la accelerazione centripeta in funzione della velocità angolare. Si ottiene: $|\vec{a}_c| = \omega^2 R$, che sostituendo il conto fatto in precedenza diventa $|\vec{a}_c| = \frac{a_t^2 t^2}{R}$. Come vedete ho quindi una espressione per $|\vec{a}_c|$ che comprende il tempo, che posso andare ad usare per valutare quanto vale l'angolo θ all'istante in cui γ è 60° .

Sostituendo si ottiene:

$$\tan \gamma = \sqrt{3} = \frac{|\vec{a}_c|}{|\vec{a}_t|} = \frac{a_t^2 t^2}{R} \cdot \frac{1}{a_t}. \quad (2)$$

da cui derivo:

$$\begin{aligned} t_\gamma &= \sqrt{\frac{\sqrt{3} R}{a_t}}; \\ \theta_\gamma &= \frac{1}{2} \frac{a_t}{R} \frac{\sqrt{3} R}{a_t} = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned} \quad (3)$$

Non esplicito il tempo perché nei conti mi conviene tenerlo così, per ovvi motivi. Ricordatevi che questi sono radianti.

P.S. (a risposta ad un commento fatto a lezione: scusa se non ho avuto la prontezza di risponderti in questo modo) Intuitivamente si potrebbe essere portati a pensare che essendo la accelerazione centripeta e tangente sempre perpendicolari, la loro somma sia sempre a 60° . Questo non è vero a tutti gli istanti, per la situazione proposta, perché quello che determina l'angolo è il rapporto fra i loro moduli, e quello della accelerazione centripeta cambia con il modulo della velocità, che cresce con il tempo. Sarebbe vero però se la velocità mantenesse sempre lo stesso modulo (quindi $a_t = 0$), per esempio se il cerchio fosse una guida con attrito tale per cui la risultante delle forze fosse nulla. Anzi come esercizio calcolate la forza di attrito necessaria a rendere quell'angolo sempre lo stesso dopo che ha raggiunto 60° .

2. L2. CINEMATICA E STATICA E2

Guardando il disegno, dobbiamo trovare $\vec{F}_3$ tale per cui $\sum \vec{F} = 0$. In questo chiamo ϕ l'angolo fra $\vec{F}_3$ e l'asse x e γ l'angolo fra l'asse x ed $\vec{F}_2$, ricordandomi che questo sarà la somma di un angolo retto e l'angolo che mi viene dato.

Posso quindi proiettare direttamente questo sugli assi x ed y :

$$\begin{cases} x : |\vec{F}_2|\cos\gamma + |\vec{F}_3|\cos\phi = 0 \\ y : -|\vec{F}_1| + |\vec{F}_2|\sin\gamma + |\vec{F}_3|\sin\phi = 0 \end{cases} \quad (4)$$

In questo momento consentitemi di abbandonare la grafia con i moduli e continuare i conti in maniera più leggibile.

Ottnego subito dalla prima che: $F_3 = -\frac{F_2\cos\gamma}{\cos\phi}$. Sostituendo nella seconda si trova che:

$$\begin{aligned} -F_1 + F_2\sin\gamma - \frac{F_2\cos\gamma\sin\phi}{\cos\phi} &= \\ = -F_1 + F_2\sin\gamma - F_2\cos\gamma\tan\phi &= 0. \\ \tan\phi = \frac{F_2\sin\gamma - F_1}{F_2\cos\gamma} &\sim 0.99; \\ \arctan\phi &\sim 0.78\text{rad} \end{aligned} \quad (5)$$

Da qui trovo che $F_3 = 17.6N$. Con queste informazioni le componenenti di F_3 sono: $F_{3,x} = F_3\cos\phi = 12.5N$ e $F_{3,y} = F_3\sin\phi = 12.4N$.

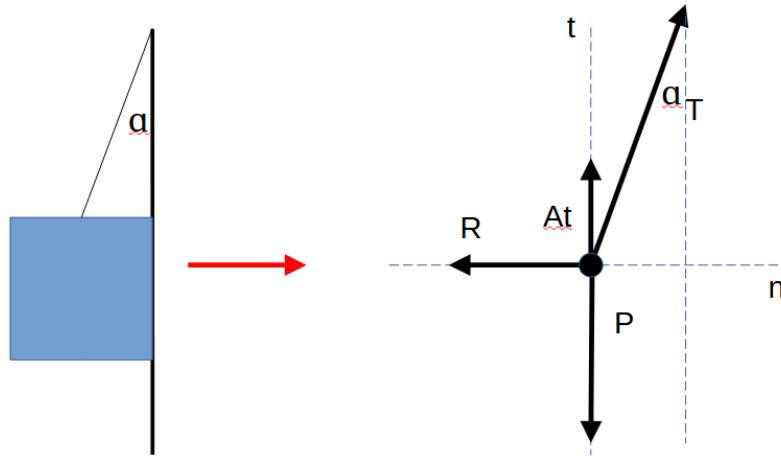
3. L2. CINEMATICA E STATICA E3

Per fare bene questo esercizio occorre comprendere bene la situazione e disegnare le forze in gioco, ricordandoci di includere sia la reazione vincolare che la forza di attrito del muro:

Definisco due assi, solidali con il corpo, n normale al muro e t tangenziale al muro. Le forze che agiscono sul corpo sono la forza peso (P), la reazione vincolare della corda o tensione (T), la reazione vincolare del muro (R) e la sua forza di attrito (At). Come notate la forza di attrito è contraria al movimento previsto (in questo caso di caduta) e va verso l'alto. Siccome mi viene detto che il corpo è in equilibrio avrò:

$$\sum \vec{F} = \vec{R} + \vec{P} + \vec{At} + \vec{T} = 0 \quad (6)$$

Che posso subito proiettare sui due assi normale e tangenziale:



$$\begin{cases} n : \vec{R} + \vec{T}_n = 0 \\ t : \vec{P} + \vec{T}_t + \vec{A}t = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} n : R = T \sin \alpha \\ t : -mg + T \cos \alpha + \mu R = 0 \end{cases} \quad (7)$$

$$\begin{cases} n : R = T \sin \alpha \\ t : -mg + T \cos \alpha + \mu T \sin \alpha = 0 \end{cases} \quad ,$$

da cui

$$T = \frac{mg}{\cos \alpha + \mu \sin \alpha} = \frac{9.8N}{0.6 + 0.16} = 10.7N \quad (8)$$

4. L2. CINEMATICA E STATICA E4

Disegniamo il diagramma delle forze per tutto il sistema:

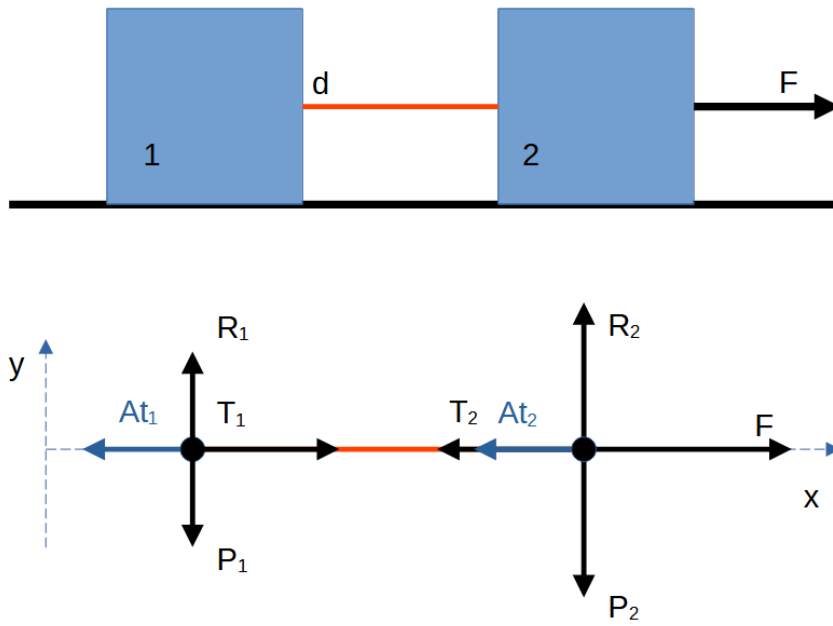
Sul corpo 1 agisce la sua forza peso ($\vec{P}_1$) la reazione del piano di appoggio ($\vec{R}_1$), la forza di attrito ($\vec{A}t_1$) e la tensione della corda ($\vec{T}_1$). Sul corpo due come vediamo agiscono le stesse forze (con pedice 2) e la forza esterna applicata al sistema ($\vec{F}$).

Scriviamo la somma delle forze per entrambi i corpi:

$$\begin{cases} 1 : \vec{P}_1 + \vec{R}_1 + \vec{T}_1 + \vec{A}t_1 = m_1 \vec{a}_1 \\ 2 : \vec{P}_2 + \vec{R}_2 + \vec{T}_2 + \vec{A}t_2 + \vec{F} = m_2 \vec{a}_2 \end{cases} \quad (9)$$

Che proiettata lungo gli assi scelti:

$$\begin{cases} x_1 : T_1 - \mu_1 R_1 = m_1 a_1 \\ y_1 : -m_1 g + R_1 = 0 \\ x_2 : -T_2 - \mu_2 R_2 + F = m_2 a_2 \\ y_2 : -m_2 g + R_2 = 0 \end{cases} \quad (10)$$



Da qui vedo che il caso interessante è sull'asse delle x (userò l'asse y solo per ricavare la reazione vincolare normale). Il sistema si muove come un solo insieme quindi l'accelerazione è comune ($a_1 = a_2 = a$); inoltre per il terzo principio della dinamica $|T_1| = |T_2| = T$. Posso quindi sommare tutto sull'asse delle x , ottenendo:

$$\begin{aligned} T_1 - \mu_1 R_1 - T_2 - \mu_2 R_2 + F &= (m_1 + m_2)a, \\ -\mu_1 m_1 g - \mu_2 m_2 g + F &= (m_1 + m_2)a, \\ a &= \frac{F - \mu_1 m_1 g - \mu_2 m_2 g}{m_1 + m_2} \end{aligned} \quad (11)$$

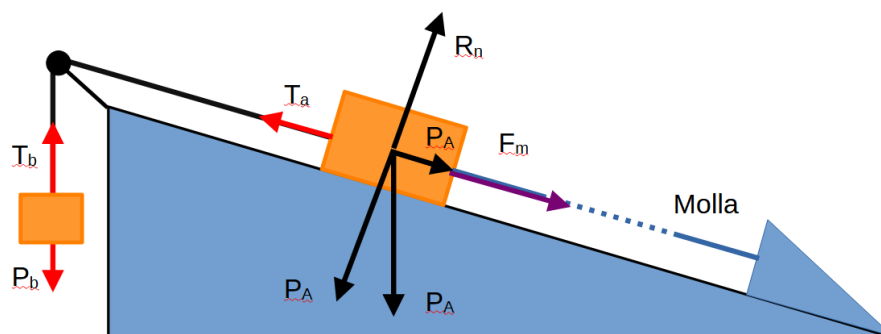
Sostituendo dentro tutti i numeri si ottiene $a = 1.61 m/s^2$. Adesso posso risolvere per T una delle due equazioni su x di (10). Ottenendo $T = m_1 a + \mu_1 m_1 g = 25.9 N$ (Badate sempre di controllare le dimensioni delle vostre equazioni).

Se sostituisco una molla alla fune questa si estenderà, però lasciando inalterata al dinamica del sistema. Di conseguenza per trovare l'estensione (Δx) devo invertire la formula $F = k\Delta x$. Quindi $\Delta x = 5.18 \times 10^{-2} m$

5. L2. CINEMATICA E STATICA E3

(scusate per l'imbarazzo a lezione, in quel frangente e nei miei appunti per la lezione lo stavo risolvendo con le masse invertite con B il più leggero, avevate ragione. Spero che questa nuova soluzione vi risulti più intuitiva leggendola in differita ndM)

La situazione dei corpi e delle forze è la seguente:



Le forze che agiscono sul corpo A sono la sua forza peso ($\vec{P}_A$), divisa nelle sue componenti normale e parallela al piano, la forza della molla ($\vec{F}_m$) e la tensione della corda ($\vec{T}_a$). Sul corpo B invece sono agenti solo la sua forza peso ($\vec{P}_B$), e la tensione della corda ($\vec{T}_b$). Ci viene detto che il sistema è all'equilibrio quindi $\sum \vec{F} = 0$. Intuitivamente il peso di B tirerà verso il basso (e quindi verso l'alto, una volta passata la carrucola) il corpo A, perchè dovrà confrontarsi con il peso di A modulato per $\sin\alpha$, che è decisamente più piccolo. La molla quindi applicherà la sua forza verso il basso, estendendosi.

Scrivo prima le equazioni per il corpo B, che sono più semplici, ottenendo $\vec{T}_b + \vec{P}_b = 0$, quindi $T_b = m_b g = T$. Posso eliminare il pedice b per la tensione perché, in situazione di corda e carrucola ideali, posso applicare il terzo principio della dinamica senza troppi sforzi.

Per il corpo A scelgo un sistema solidale con la corda, con la direzione positiva verso il basso e l'alto. La somma delle forze, proiettata lungo questi assi, diventa:

$$\begin{cases} x : -T + F_{el} + P_{A,x} = 0 \\ y : R_n - P_{A,y} = 0 \end{cases} \quad (12)$$

La parte interessante per A è l'asse x. Sostituendo quello che so dal corpo B ottengo:

$$\begin{aligned} x : -m_b g + k\Delta x + m_A g \sin\alpha &= 0, \\ \Delta x &= \frac{m_b g - m_A g \sin\alpha}{k} = 0.7m \end{aligned} \quad (13)$$

Questo ha segno positivo. Questo succede perché avevamo tenuto conto del verso della forza durante la scrittura delle equazioni per la proiezione delle forze. Notate anche che le dimensioni sono correttamente quelle di una lunghezza.